

GT

um grupo é um conjunto G junto à uma operação binária

$$(a, b) \mapsto a * b: G \times G \rightarrow G$$

que obedecem as propriedades de:

G1) $\star$ Associatividade $(a, b, c) \in G$

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

G2) $\star$ Elemento Neutro

$$\exists ! e \in G \mid a * e = a = e * a$$

G3) $\star$ Existência de Inversos

$$\forall a \in G \exists ! a' \in G \mid a * a' = e = a' * a$$

Grupo Multiplicativo $a * b \Leftrightarrow ab$ & $e = 1$

Grupo Aditivo $a * b \Leftrightarrow a + b$ & $e = 0$

opartir da Definição temos que

sendo $a, b, c, \dots \in G$ onde G é grupo e sendo

1) $e \triangleq$ elemento Neutro, temos que

$e' = e' * e = e$ e esta solução é ÚNICA $\exists !$ elemento neutro
que satisfaz $x * x = x \Leftrightarrow x = e$

2) Se $b * a = e$ & $a * c = e$

$\in b * e = b \Rightarrow b * (a * c) = b \Rightarrow (b * a) * c = e * c$
 $= c \Rightarrow b = c$ logo só existe 1 Inverso de a

3) Note que a partir de $(G, *)$ esta não ambigüamente definido a operação entre qualquer tripla ordenada (a_1, a_2, a_3)
 $a_1 * (a_2 * a_3) = (a_1 * a_2) * a_3$ mas isso não vale para a operação entre n -tuplas ordenadas.

$$4) (a_1 a_2 a_3 a_4 a_5)' = a_1' a_2' a_3' a_4' a_5'$$

5) $(G, *)$ implica que a lei do cancelamento se sustenta em grupos

$$a \cdot b = b \cdot c \rightarrow a = c$$

Isomorfismo

Dois grupos $(G, *)$ e $(G', *')$ são isomórficos

se existe uma correspondência $f: G \rightarrow G'$ de $a_i \rightarrow a_i'$

Tal que para todos $a, b \in G$ $(a * b)' = a' *' b'$

Ordem $|G|$:

a ordem de um grupo: $|G|$ é a sua cardinalidade

• Um grupo finito cuja ordem é uma potência de um primo p é chamado de p -group

Para um elemento a qualquer de G

define-se

$$a^n = \begin{cases} a * a * a * a \dots & ; n \geq 0 \quad n \text{ cópias de } a \\ e & ; n = 0 \\ a^{-1} * a^{-1} * a^{-1} \dots & ; n < 0 \quad |n| \text{ cópias de } a^{-1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Com as regras usuais} & \begin{cases} a^{m+n} = a^m \cdot a^n \\ (a^m)^n = a^{mn} \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{Z} \quad (4) \\ \text{Se também} & \end{aligned}$$

Exemplos: Seja C_∞ ser o grupo $(\mathbb{Z}, +)$ e para um inteiro

$m \geq 1$ deixe C_m ser $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$

$$C_\infty \rightarrow 1+2+3 = 5 ; C_2$$

$$\mathbb{Z} [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \dots]$$

$$2\mathbb{Z} [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 \dots]$$

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} [(1, 2), (3, 6), (3, 12), \dots]$$

$$C_2 \rightarrow 1+2 = 3$$

• Grupos de permutação:

Deixe S ser um conjunto e $\text{Sym}(S)$ o conjunto das Bijeções $\alpha: S \rightarrow S$, Definimos o produto de 2 elementos de $\text{Sym}(S)$ como sendo o seu composto

$$\alpha\beta = \alpha \circ \beta \rightarrow (\alpha\beta)(s) = \alpha(\beta(s)) \forall s \in S$$

Para quaisquer $\alpha, \beta, \gamma \in \text{Sym}(S)$ e $s \in S$